

# Titik Center pada Graf

## $SSD_k(D_{m,n})$ — Super Sub-Divisi Graf Prisma

Dokumen ini menjelaskan letak titik center (pusat graf) pada super sub-divisi graf prisma  $D_{\{m,n\}} = C_m \times P_n$ , untuk sembarang  $k \geq 1, m \geq 3, n \geq 2$ .

### 1. Definisi

Titik center = simpul dengan EKSENTRISITAS minimum, dengan

$$ecc(v) = \max_u d(v, u)$$

(jarak terjauh dari  $v$ ). Nilai minimumnya disebut radius. Jadi titik center adalah simpul yang 'paling di tengah'.

### 2. Prinsip dasar (sebelum disubdivisi)

$D_{\{m,n\}} = C_m \times P_n$  adalah hasil kali Kartesius. Untuk hasil kali Kartesius, eksentrisitas bersifat aditif, sehingga:

$$\text{center}(C_m \square P_n) = \text{center}(C_m) \times \text{center}(P_n)$$

- $C_m$  self-centered  $\rightarrow$  center = SEMUA posisi siklus  $j = 1..m$
- $P_n$  (lintasan  $n$  lapis)  $\rightarrow$  center = lapis TENGAH:
  - $n$  ganjil  $\rightarrow$  satu lapis  $i = (n+1)/2$
  - $n$  genap  $\rightarrow$  dua lapis  $i = n/2$  dan  $n/2 + 1$

### 3. Efek super-subdivisi $SSD_k$

$SSD_k$  mengganti tiap rusuk dengan  $K_{\{2,k\}}$ : setiap rusuk asli menjadi PANJANG 2 (lewat simpul subdivisi berderajat 2). Maka jarak antar simpul dasar menjadi dua kali lipat, dan 'titik tengah sejati' dapat jatuh TEPAT pada simpul subdivisi. Inilah yang menggeser center.

### 4. Hasil akhir (terbukti lewat perhitungan eksak)

$n$  GANJIL  $\rightarrow$  center = siklus TENGAH yang tersubdivisi (lapis  $i$ ):

$$C = \{u_{i,j}\} \cup \{w_{i,j}^t\}, \quad i = \frac{n+1}{2}, \quad |C| = m(k+1)$$

$n$  GENAP  $\rightarrow$  center = subdivisi rusuk-tegak (rung) matching tengah:

$$C = \{v_{i,j}^t\}, \quad i = \frac{n}{2}, \quad |C| = km$$

Mengapa beda berdasar paritas  $n$ :

- n ganjil: tengah lintasan tepat DI sebuah lapis, jadi seluruh siklus tengah (titik dasar u DAN subdivisi-siklusnya w) sama-sama paling tengah.
- n genap: tengah lintasan jatuh DI ANTARA dua lapis, yaitu persis di tengah rung. Simpul subdivisi rung v di sana lebih sentral daripada simpul dasar, jadi merekahlah center-nya.

Pengaruh k: menambah k hanya menambah banyak simpul subdivisi di lokasi center yang SAMA (lihat rumus  $|C|$ ); letaknya tidak berubah.

## 5. Contoh konkret

$SSD_1(D_3,2)$  (n genap): center =  $\{ v^1_{1,1}, v^1_{1,2}, v^1_{1,3} \}$  yaitu 3 titik tengah rung ( $|C| = k*m = 3$ ).

$SSD_1(D_3,3)$  (n ganjil): center =  $\{ u_{2,1}, u_{2,2}, u_{2,3} \}$  gabung  $\{ w^1_{2,1}, w^1_{2,2}, w^1_{2,3} \}$  -> segitiga tengah yang tersubdivisi ( $|C| = m(k+1) = 6$ ).

$SSD_2(D_3,3)$ :  $|C| = m(k+1) = 3*3 = 9$  (3 dasar + 6 subdivisi-siklus).

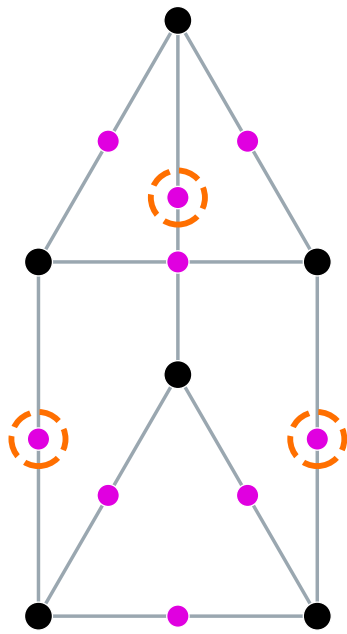
## 6. Pengecualian

$SSD_k(D_4,2)$  menyimpang dari pola:  $D_4,2 = C_4 \times P_2$  adalah graf KUBUS  $Q_3$  yang self-centered (radius = diameter), sehingga center-nya jauh lebih besar (mis.  $SSD_1(D_4,2)$  punya 20 titik center, bukan  $k*m = 4$ ). Untuk m ganjil atau  $n \geq 3$ , pola di bagian 4 berlaku rapi.

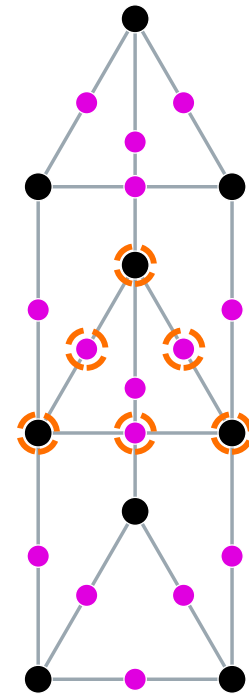
## 7. Catatan tentang kode

- UI menghitung  $nx.center(G)$  lalu menandai SATU wakil center (yang terdekat ke pusat gambar) dengan lingkaran oranye putus-putus.
- Center bersifat struktural (soal jarak), BUKAN titik yang otomatis mendapat label 0. Pelabelan radio optimal biasanya tidak dimulai dari center.

## Ilustrasi titik center (lingkaran oranye = anggota center)

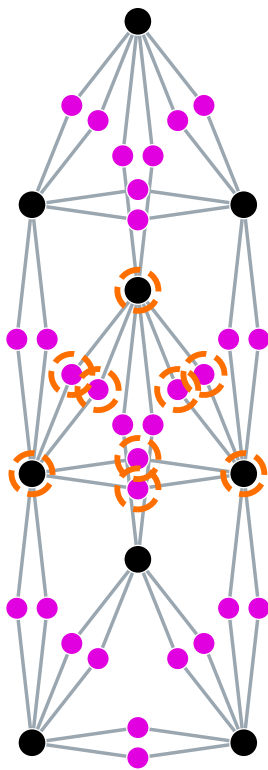


$$SSD_1(D_{3,2}) \quad |\text{center}| = 3$$

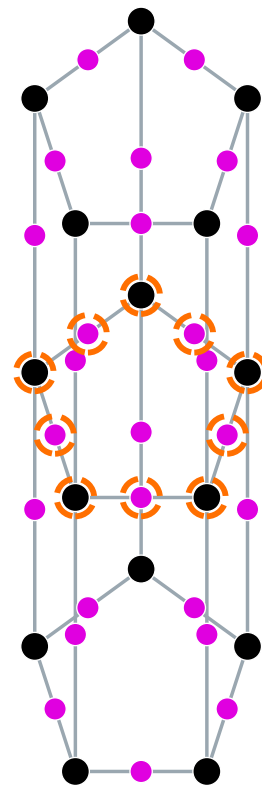


$$SSD_1(D_{3,3}) \quad |\text{center}| = 6$$

n genap (kiri atas): center di rung tengah. n ganjil (sisanya): center di siklus tengah yang tersubdivisi.



$$SSD_2(D_{3,3}) \quad |\text{center}| = 9$$



$$SSD_1(D_{5,3}) \quad |\text{center}| = 10$$